SISTEMA ESTRUCTURAL ADOPTADO - TP6 ACERO

LÁMINA 01/15

Estructura metálica de grandes luces con entrepiso y cubierta de losa colaborante (steel deck)

M MEMORIA DESCRIPTIVA

Edificio: planta libre rectangular de 20,00 x 12,00 m, dos niveles (entrepiso +3,80 y cubierta +7,40), cupertina +8,00. Uso: oficinas / comercio.

Grandes luces: pórticos transversales cada 4,00 m que salvan 12,00 m sin apoyos intermedios. Viga principal IPN 500 de alma llena, trabajando en sección compuesta con la losa (conectores de corte).

Columnas: HEB 200 (alas paralelas) sobre bases aisladas de H°A° de 1,60 x 1,60 m, con placa base 380 x 250 x 20 y 4 pernos de anclaje M20. Columnas de fachada en los lados cortos (ejes B y C).

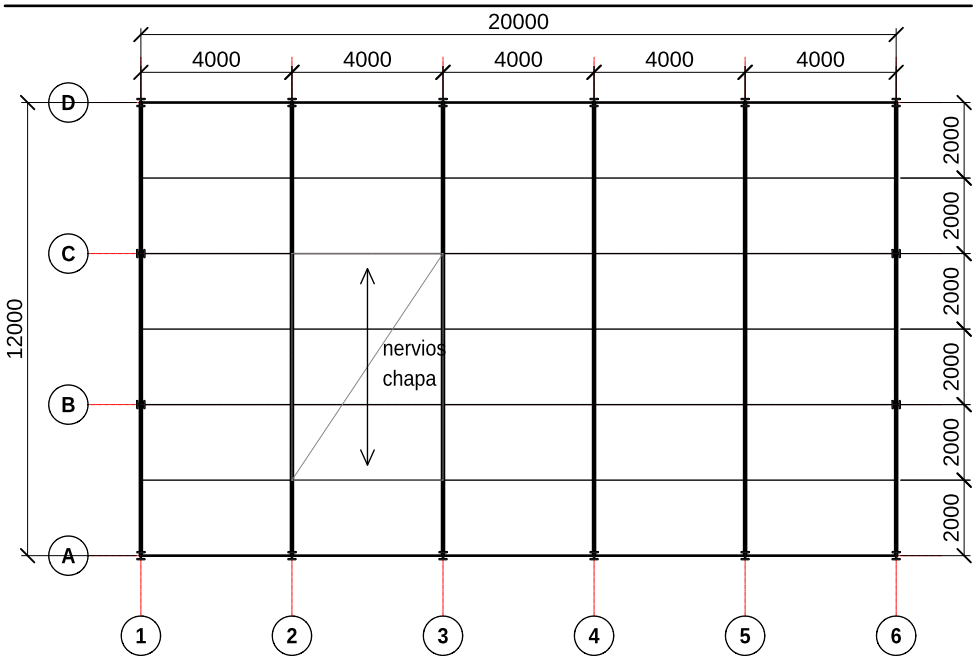
Entrepiso y cubierta: vigas secundarias IPN 200 cada 2,00 m (luz 4,00 m) y losa colaborante: chapa de acero galvanizado trapezoidal h = 76 mm + hormigón H-25, e total = 140 mm, malla Q188.

Estabilidad: uniones viga-columna abulonadas; cruces de San Andrés (barras Ø20 con tensor) en laterales y contrafrente; la losa actúa como diafragma rígido horizontal.

Cerramientos: frente (eje A) muro cortina de aluminio tipo stick con DVH; laterales y contrafrente con panel sándwich metálico PUR 80 mm (integral opaco).

1 PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO (+3,80)

ESC. 1:200



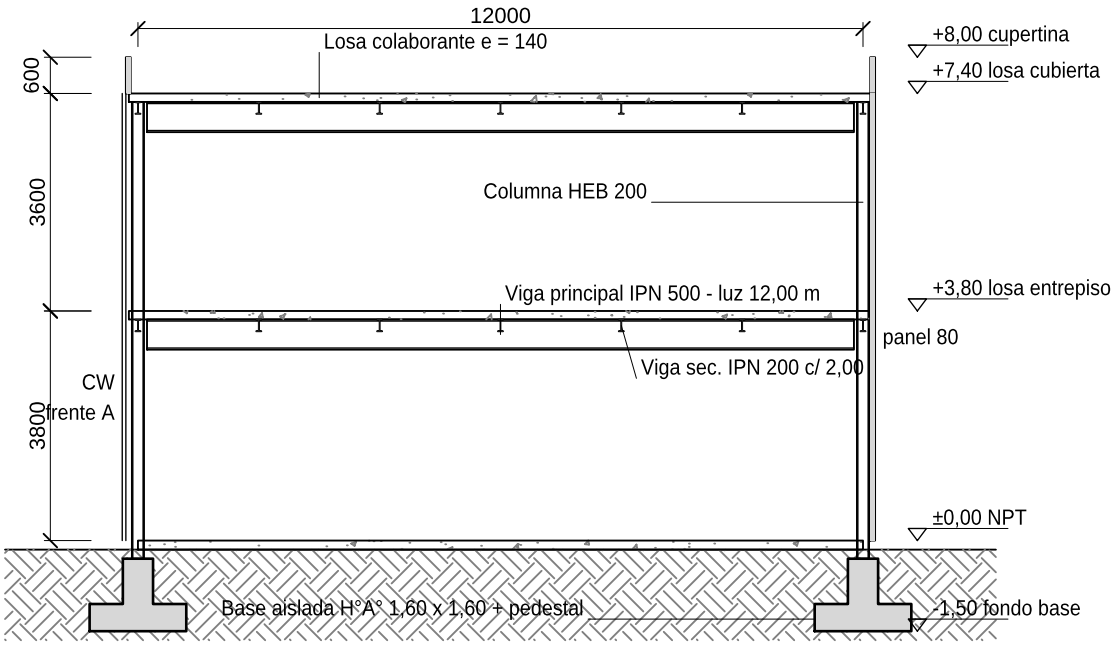
REFERENCIAS

- Viga ppal. IPN 500 (luz 12 m)
- Viga de borde IPN 200
- Viga sec. IPN 200 c/ 2,00 m
- Paño de chapa colaborante
- Columna HEB 200

Flecha: nervios de la chapa en sentido A-D (luz 2,00 m)

2 CORTE TRANSVERSAL POR PÓRTICO (EJE 3)

ESC. 1:125



i ÍNDICE DE LÁMINAS

N°	Contenido	Punto
01	Sistema adoptado: memoria, planta y corte	-
02	Axonometría estructural y listado de elementos	1
03	Fundación, pernos, placa base y columna	1
04	Vigas y piezas de unión	1
05	Losa colaborante: chapa y piezas	1
06	Arriostramiento, bulones, soldadura, fijaciones	1
07	Juntas y uniones: esquema y clasificación	2
08	Uniones U1, U2, U3 y funcionamiento	2

N°	Contenido	Punto
09	Uniones U4 a U7	2
10	Uniones U8 a U10 (cerramientos)	2
11	Máquinas y herramientas	3
12	Alquiler, armado y acceso a obra	3
13	Muro cortina (CW) stick	4
14	Panel sándwich 80 mm (integral)	4
15	Comparación CW / panel y justificación	4

1° ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA

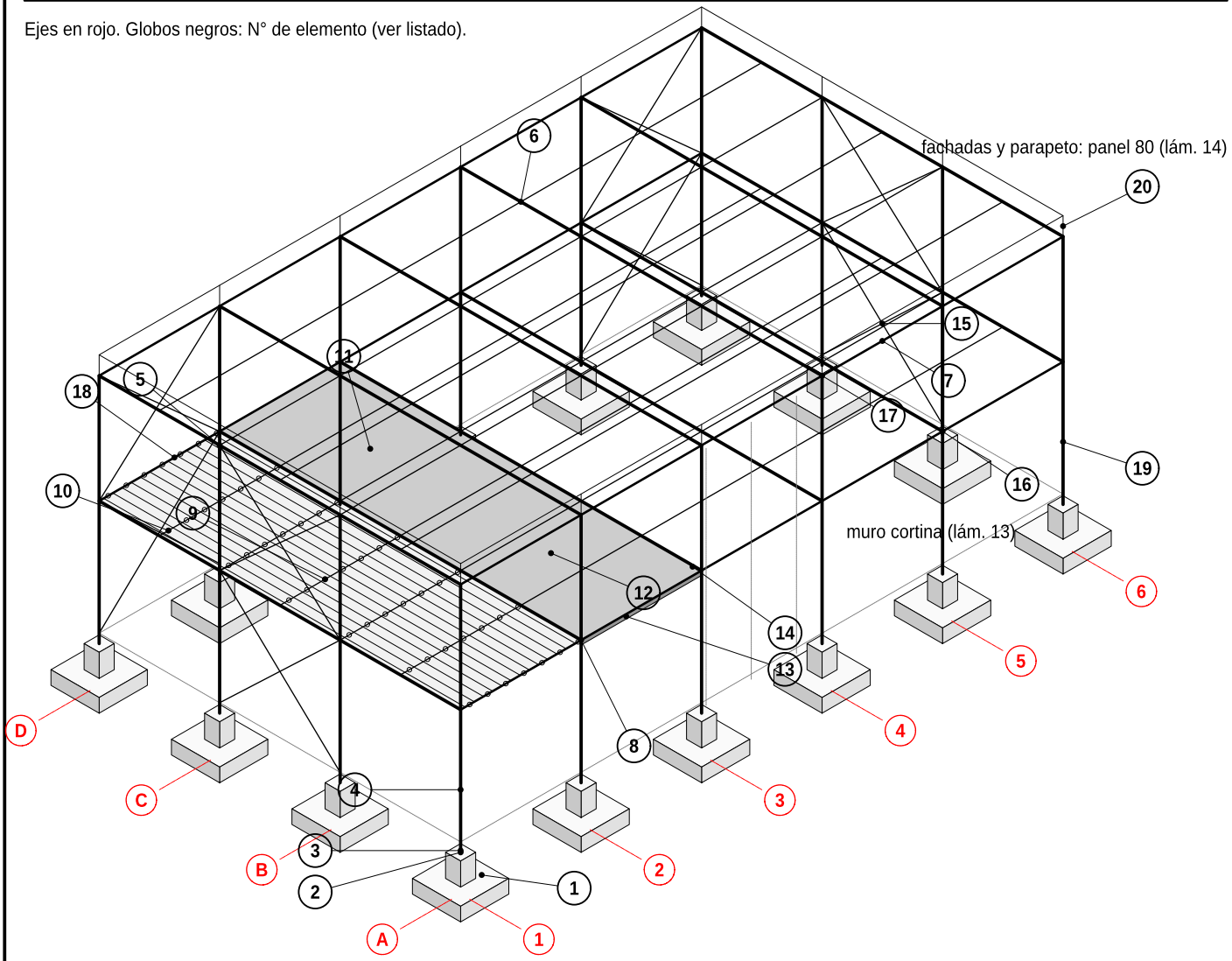
LÁMINA 02/15

Axonometría estructural del edificio adoptado con la referencia de cada elemento

1 AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL (ISOMÉTRICA)

ESC. 1:190

Ejes en rojo. Globos negros: N° de elemento (ver listado).



2 LISTADO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

N°	Elemento	Función	Lám.
1	Base aislada de H°A° con pedestal	Transmitir las cargas de la columna al suelo	03
2	Pernos de anclaje M20 (4 por columna)	Fijar la placa base a la fundación	03
3	Placa base 380x250x20 + mortero de nivelación	Repartir la carga y nivelar la columna	03
4	Columna HEB 200	Bajar cargas verticales; parte del pórtico	03
5	Viga principal IPN 500 (luz 12,00 m)	Salvar la gran luz; recibe las secundarias	04
6	Viga secundaria IPN 200 c/ 2,00 m	Apoyo de la chapa colaborante (luz 4,00 m)	04
7	Viga de borde IPN 200	Borde de losa; anclaje de los cerramientos	04
8	Placas de corte y angulares de unión	Vincular vigas entre sí y con columnas	04
9	Chapa colaborante h = 76 mm, e = 0,9 mm	Encofrado perdido y armadura inferior	05
10	Conectores de corte (stud Ø19 x 125)	Hacer trabajar juntos losa y viga	05

N°	Elemento	Función	Lám.
11	Malla Q188 + armadura de negativos	Retracción, temperatura y continuidad	05
12	Hormigón H-25 (losa e = 140 mm)	Losa de compresión; diafragma rígido	05
13	Cenefa de borde (chapa galv. e = 1,6)	Encofrado del borde de la losa	05
14	Tapas de cierre de nervios	Evitar fugas de hormigón en extremos	05
15	Arriostramiento: barra Ø20 + tensor	Estabilidad lateral (viento / sismo)	06
16	Bulones ISO 8.8 (ASTM A325) M16 / M20	Uniones abulonadas de obra	06
17	Soldadura (electrodo E7018)	Uniones de taller y studs	06
18	Fijaciones: clavos de pólvora / autoperforantes	Fijar y coser la chapa colaborante	06
19	Protección: antióxido + esmalte / intumescente	Corrosión y resistencia al fuego	06
20	Subestructura de fachada (montantes, portapanel)	Soporte de cerramientos	13/14

ESPECIFICACIONES GENERALES

Perfiles laminados IPN de acero F-24 (ASTM A36, fy = 240 MPa); chapas y placas F-24; bulones ISO 8.8; barras de anclaje F-24 roscadas; chapa colaborante de acero galvanizado Z275 (fy = 280 MPa); hormigón H-25; malla ADN 420. Todas las piezas se fabrican, perforan y pintan en taller y se montan en obra con uniones abulonadas (montaje en seco); en obra solo se suelda el conector de corte y se hormigona la losa.

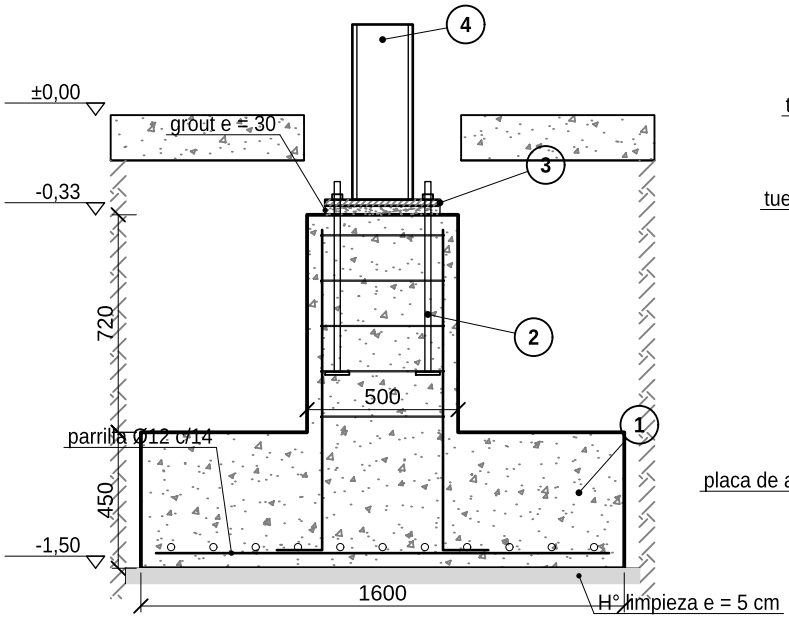
1° ELEMENTOS: FUNDACIÓN Y COLUMNA

LÁMINA 03/15

Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica

1 BASE AISLADA H°A° + PEDESTAL

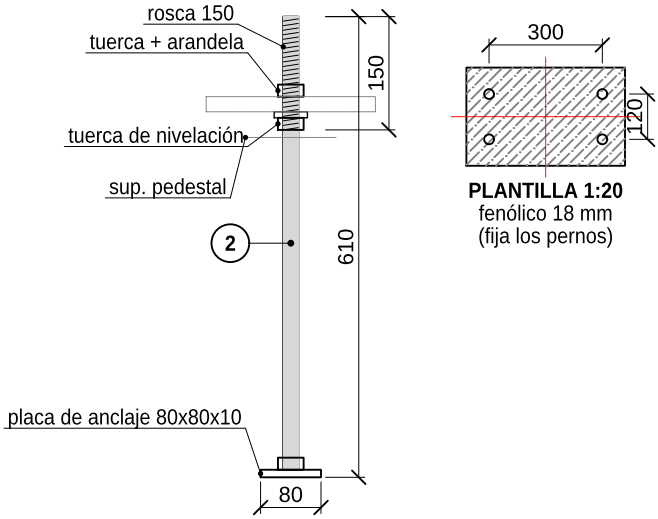
ESC. 1:25



Función: transmitir al suelo la carga de la columna (≈ 300 kN de compresión, más corte y tracción del arriostramiento).
Medidas: base 1,60 x 1,60 x 0,45 m (≈ 1,3 kg/cm² sobre el suelo); pedestal 0,50 x 0,50 m hasta -0,33; fondo -1,50 (según estudio de suelos).
Especificación: H-25 colado en obra, ADN 420: parrilla Ø12 c/14 en ambos sentidos, pedestal 8 Ø16 + estribos Ø8 c/15; recubrimiento 5 cm; H° de limpieza 5 cm.
Colocación: los pernos se dejan colados con plantilla antes de hormigonar; la placa queda bajo el contrapiso.

2 PERNOS M20 + PLANTILLA

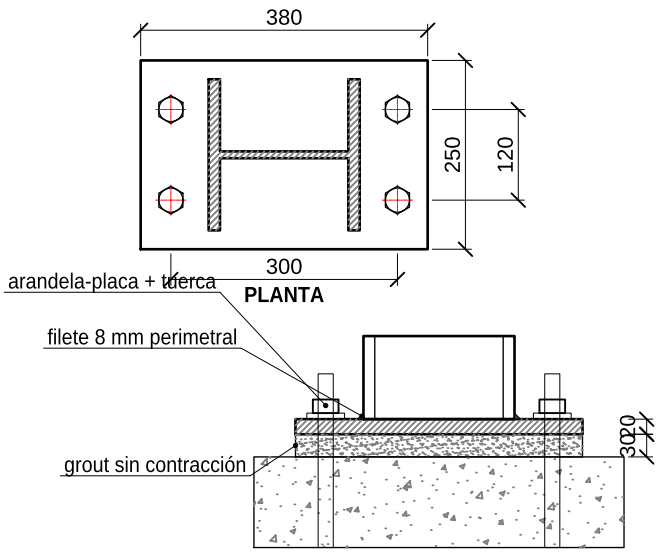
ESC. 1:10 / 1:20



Función: anclar la columna a la fundación y tomar el corte y la tracción (arrancamiento) en la base.
Medidas: barra roscada M20, largo 600 mm, rosca 150 mm, saliente 110 mm sobre el pedestal; 4 por columna a 300 x 120 mm.
Especificación: acero F-24 galvanizado en caliente; placa de anclaje 80x80x10; 3 tuercas y arandela por perno.
Colocación: plantilla de fenólico; tolerancia ±3 mm en planta y ±5 mm en altura; proteger la rosca hasta el montaje.

3 PLACA BASE 380 x 250 x 20

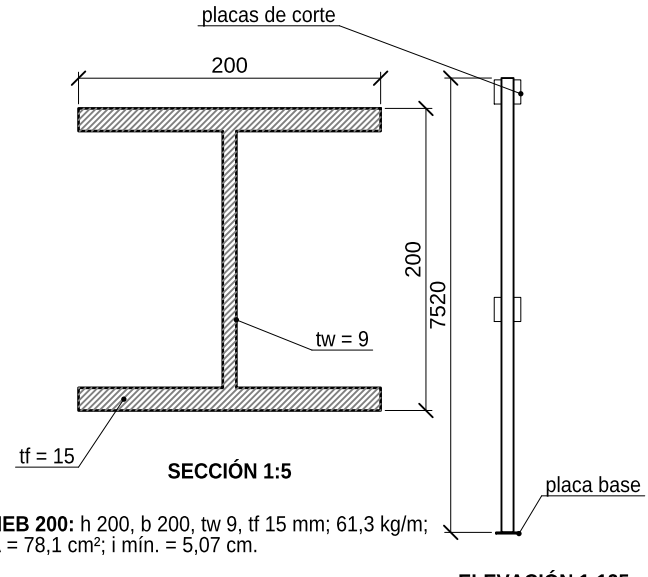
ESC. 1:10



Función: repartir la carga de la columna sobre el hormigón y recibir los pernos de anclaje.
Medidas: 380 x 250 x 20 mm; 4 agujeros Ø26 (perno M20 + 6 mm de tolerancia de montaje), a 40 mm del borde.
Especificación: chapa F-24 soldada en taller a la columna con filete de 8 mm en todo el contorno del perfil; arandela-placa 50x50x8 en cada perno.
Colocación: se apoya sobre las tuercas de nivelación, se aploma y se llenan los 30 mm con grout cementicio sin contracción (fluido).

4 COLUMNA HEB 200

ESC. 1:5 / 1:125



HEB 200: h 200, b 200, tw 9, tf 15 mm; 61,3 kg/m; A = 78,1 cm²; i mín. = 5,07 cm.

Función: bajar las cargas de las vigas a la fundación y formar los pórticos.
Por qué HEB: alas anchas y paralelas: con 3,66 m entre losas la esbeltez es 72 (un IPN 300 daría 143 y pandearía).
Especificación: acero F-24; pieza única de 7,52 m; llega de taller con placa base, placas de corte y agujeros; antióxido + esmalte.

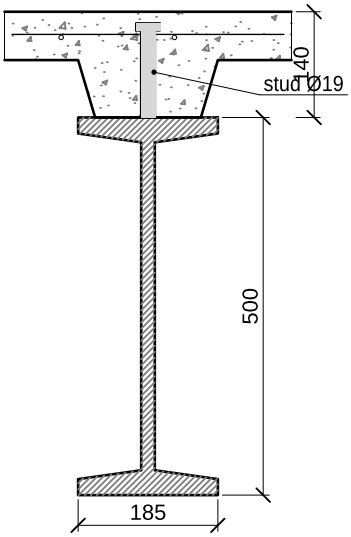
1° ELEMENTOS: VIGAS Y PIEZAS DE UNIÓN

LÁMINA 04/15

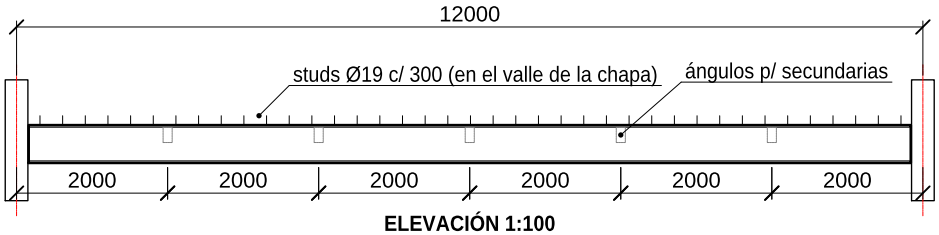
Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica

5 VIGA PRINCIPAL IPN 500 - LUZ 12,00 m

ESC. 1:10 / 1:100



SECCIÓN 1:10

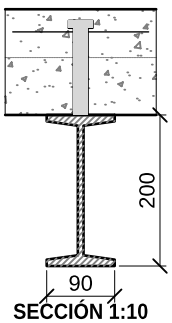


ELEVACIÓN 1:100

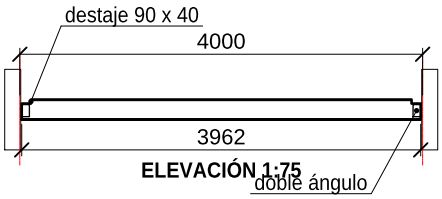
Función: salvar la luz de 12,00 m sin apoyos, recibir las reacciones de las vigas secundarias y, con los conectores, trabajar en sección compuesta con la losa.
Medidas: IPN 500: h 500, b 185, tw 18, tf 27 mm; 141 kg/m; Ix = 68.740 cm⁴; Wx = 2.750 cm³; pieza de 11,68 m (entra en un semirremolque de 12 m).
Especificación: acero F-24; contraflecha 30 mm; agujeros Ø22 en el alma para bulones M20; se iza con 2 eslingas (balancín) y se abulona a las placas de corte de las columnas.

6 VIGA SECUNDARIA IPN 200

ESC. 1:10 / 1:75



SECCIÓN 1:10

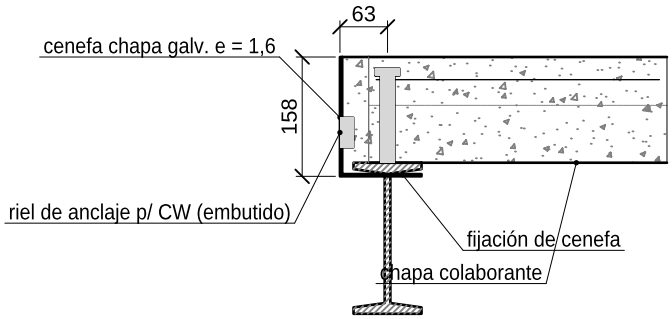


ELEVACIÓN 1:75

Función: apoyo de la chapa colaborante cada 2,00 m; lleva las cargas de la losa a las vigas principales.
Medidas: IPN 200: h 200, b 90, tw 7,5, tf 11,3 mm; 26,2 kg/m; Wx = 214 cm³; largo 3,96 m.
Especificación: F-24; destaje del ala superior para quedar enrasada con la viga principal; unión articulada con doble ángulo y 2 bulones M16.

7 VIGA DE BORDE + BORDE DE LOSA

ESC. 1:10

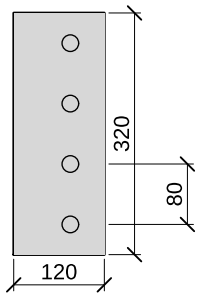


SECCIÓN 1:10 (frente A)

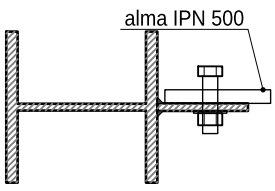
Función: cerrar el perímetro de la losa, atar las columnas de la fachada y recibir los anclajes del cerramiento.
Medidas: IPN 200 (igual a la secundaria), vano 4,00 m; vuelo de losa 60 mm hasta la cenefa.
Especificación: F-24; en el frente, la cenefa lleva un riel de anclaje que queda embutido en el canto de la losa para las grapas del muro cortina.

8 PIEZAS DE UNIÓN: PLACA DE CORTE Y DOBLE ÁNGULO

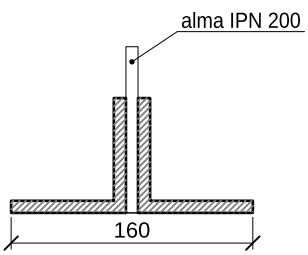
ESC. 1:10 / 1:5



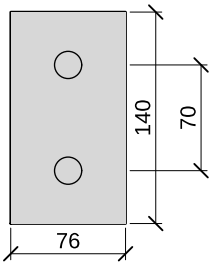
PLACA 1:10



PLANTA 1:10 (al ala HEB)



2 L 76x76x8 - PLANTA 1:5



ÁNGULO 1:5 - 2 M16

Función: vincular vigas con columnas y vigas entre sí transmitiendo el corte (uniones articuladas de montaje en seco).
Placa de corte: chapa F-24 de 320 x 120 x 10 mm soldada en taller al ala de la columna (filete 8 mm ambos lados); 4 agujeros Ø22, paso 80 mm, para M20.
Doble ángulo: 2 L 76 x 76 x 8 (3" x 5/16") de 140 mm, abulonados al alma de la viga principal y de la secundaria; 2 bulones M16 por ala, agujeros Ø18.

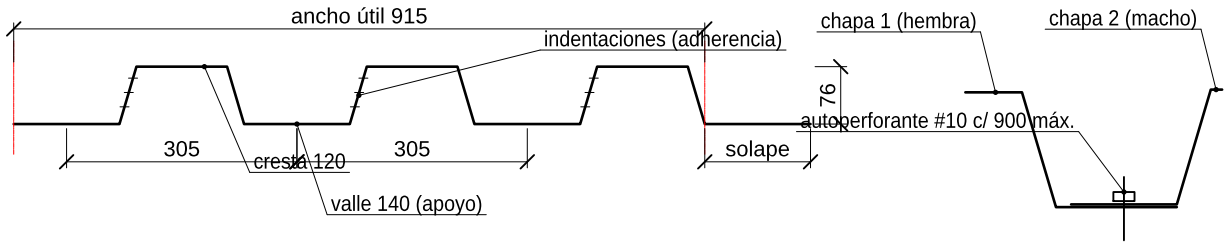
1° ELEMENTOS: LOSA COLABORANTE (STEEL DECK)

LÁMINA 05/15

Chapa de acero galvanizado que es encofrado perdido y armadura inferior de la losa

9 CHAPA COLABORANTE h = 76 mm - PERFIL TRANSVERSAL

ESC. 1:10 / 1:5



PERFIL 1:10

SOLAPE LATERAL 1:5

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS Y LÍMITES DE USO (valores de catálogo de chapa h 76 mm)

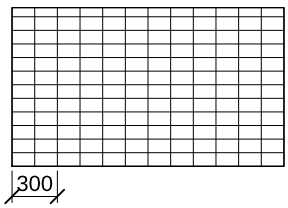
Parámetro	Mínimo	Máximo	Adoptado
Espesor de chapa	0,75 mm (BWG 22)	1,20 mm (BWG 18)	0,90 mm
Peso propio de la chapa	8,1 kg/m²	12,9 kg/m²	9,7 kg/m²
Largo de chapa	1,50 m	12,00 m (transporte)	6,00 m (3 tramos)
Luz sin apuntalar (3 tramos)	-	2,60 / 3,00 / 3,40 m	2,00 m (sin puntales)
Apoyo de extremo s/ acero	40 mm	-	50 mm (2 x 50 continuo)
H° sobre la cresta	50 mm	-	64 mm
Espesor total de losa	126 mm	200 mm	140 mm
Separación de fijaciones	-	300 mm en extremos, 450 mm int.	en cada valle de extremo
Costura lateral (#10)	-	900 mm	c/ 600 mm
Sobrecarga de montaje	-	150 kg/m² (sin acopios)	-

COLOCACIÓN (secuencia de obra)

1. Verificar nivel de vigas; alas superiores sin pintura donde se sueldan los studs.
2. Izar los paquetes con grúa y apoyarlos sobre las vigas principales, cerca de las columnas.
3. Desplegar las chapas con los nervios perpendiculares a las secundarias, desde un borde, con un valle sobre cada viga principal; solape macho-hembra.
4. Fijar a cada viga: clavo de pólvora (o soldadura de tapón Ø16) en cada valle de los extremos.
5. Coser los solapes laterales con autoperforantes #10; colocar cenefas y tapas de cierre.
6. Soldar los studs a través de la chapa; colocar malla sobre separadores y negativos sobre las vigas.
7. Hormigonar por paños, vibrar y curar 7 días; si la luz supera la máxima, apuntalar a L/2.

11 MALLA Q188 Y NEGATIVOS

ESC. 1:50



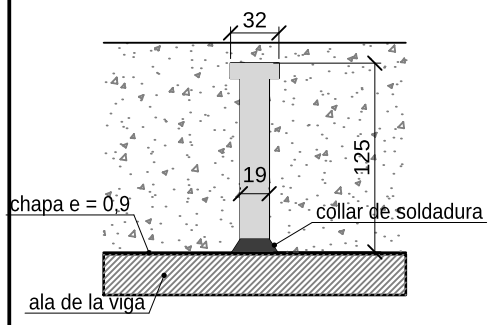
Malla: Q188 = Ø6 c/15 en ambas direcciones, ADN 420; paneles 2,40 x 6,00 m; solape 1 cuadrícula + 50 mm.
Ubicación: a 25 mm de la cara superior, sobre separadores plásticos.
Negativos: Ø8 c/15 de 1,20 m sobre vigas principales (continuidad y fisuras).

12 HORMIGÓN DE LA LOSA

Clase: H-25, agregado grueso máx. 19 mm, asentamiento 10 a 12 cm (bombeable).
Volumen: 0,102 m³ por m² de losa (140 mm menos el volumen de nervios).
Colocación: con bomba, en paños; vibrado de inmersión; curado húmedo 7 días; habilitar al tránsito a los 7 días y a la carga total a los 28.

10 CONECTOR

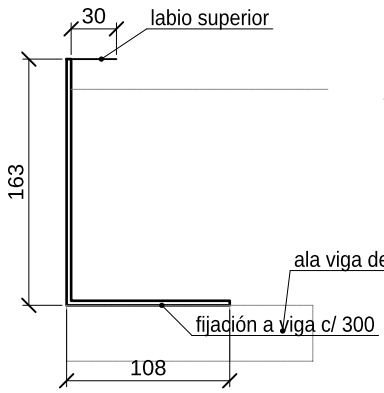
ESC. 1:5



Medidas: Ø19 x 125 mm, cabeza Ø32 x 10; altura mín. = h nervio + 40 = 116 mm.
Especificación: acero ASTM A108 (fu 450 MPa); soldado por arco con férula cerámica, a través de la chapa galvanizada.
Separación: mín. 6 Ø (114 mm), máx. 8 veces la losa; adoptado 1 por nervio (c/ 305).

13 CENEFA DE BORDE

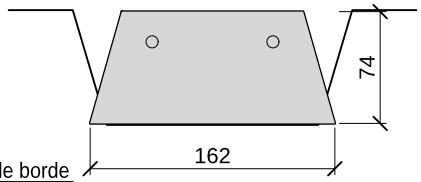
ESC. 1:5



Función: encofrado perdido del borde de la losa; define el espesor y el vuelo.
Medidas: chapa galv. plegada e = 1,6 mm (BWG 16), L de 160 x 105 mm, tiras de 3,00 m.
Colocación: fijada al ala con clavos o soldadura c/ 300 mm; riendas de fleje a la cresta c/ 600 mm.

14 TAPA DE CIERRE

ESC. 1:5



VISTA DEL EXTREMO

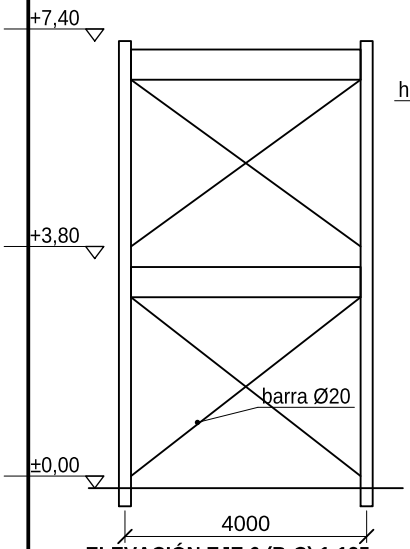
Función: cerrar los nervios abiertos en los bordes A y D y en huecos, para que no escape el hormigón.
Medidas: chapa galv. e = 0,6 mm con la forma del nervio (162 x 74 mm) y pestaña de 30 mm.
Colocación: a presión dentro del nervio y 2 autoperforantes por tapa.

1° ELEMENTOS: ARRIOSTRAMIENTOS Y ELEMENTOS DE UNIÓN — LÁMINA 06/15

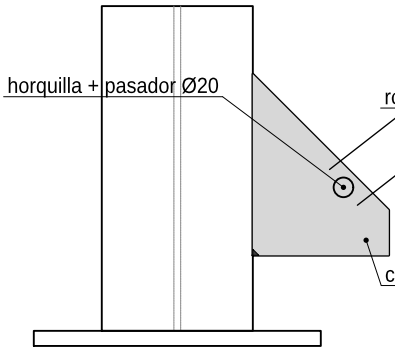
Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica

15 ARRIOSTRAMIENTO: CRUZ DE SAN ANDRÉS CON TENSOR

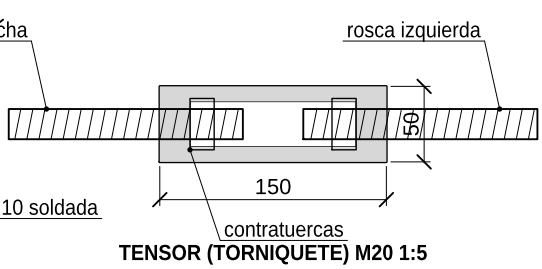
ESC. 1:125 / 1:10 / 1:5



ELEVACIÓN EJE 6 (B-C) 1:125



CARTELA 1:10

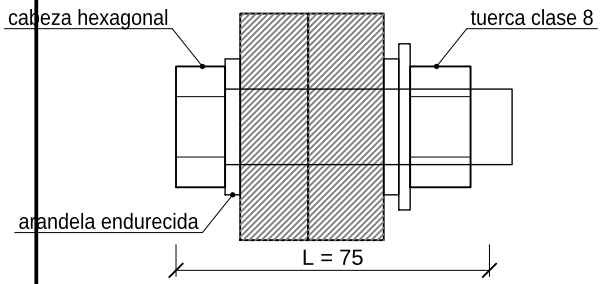


TENSOR (TORNIQUETE) M20 1:5

Función: dar estabilidad lateral al edificio (viento y sismo): las barras trabajan solo a tracción y llevan la fuerza horizontal a las fundaciones.
Ubicación: laterales (ejes 1 y 6, vano B-C) y contrafrente (eje D, vanos 1-2 y 5-6), en los dos niveles; el frente vidriado queda libre.
Medidas: barra redonda Ø20 F-24 roscada M20 en los extremos; tensor M20 de 150 mm; cartela 10 mm; horquilla con pasador Ø20.
Colocación: se monta después de aplomar el pórtico y se tensa con el torniquete hasta eliminar la flecha (sin forzar la estructura).

16 BULÓN ISO 8.8 M20

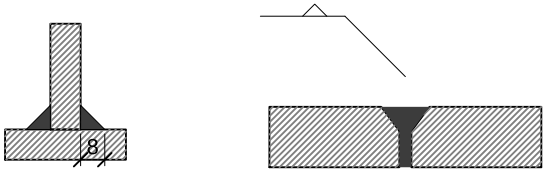
ESC. 1:2



Ítem	Especificación
Clase	8.8: fu 800 MPa / fy 640 MPa (equivale a ASTM A325)
Diámetros	M20 (vigas-columnas), M16 (secundarias)
Agujero	d + 2 mm: Ø22 para M20, Ø18 para M16
Distancias	al borde ≥ 1,5 d; entre bulones ≥ 3 d (60 mm)
Apriete	ajustado con llave de impacto; control con llave de torque (M20 ≈ 400 N·m)
Acabado	galvanizado o zincado; rosca fuera del plano de corte

17 SOLDADURA: FILETE Y A TOPE

ESC. 1:2,5



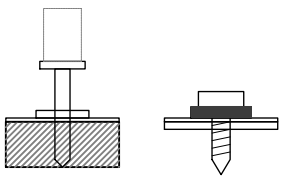
filete a = 0,7 x cateto

a tope en V (bisel 60°)

Ítem	Especificación
Proceso	taller: semiautomática MIG (ER70S-6); obra: electrodo E7018
Uso	placa base, placas de corte, cartelas, studs; en obra solo studs y fijación de chapa
Cordón	filete mín. 5 mm, adoptado 8 mm; a tope con penetración completa
Control	soldador calificado; inspección visual 100 % y tintas penetrantes
Símbolo	flecha + línea de referencia; triángulo = filete; V = a tope

18 FIJACIONES DE LA CHAPA

ESC. 1:2



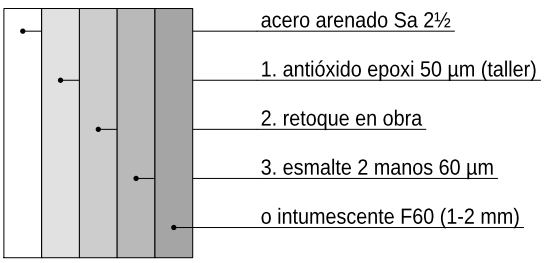
CLAVO TORNILLO

Clavo: X-ENP 19 con pistola de pólvora; ala ≥ 6 mm.
Tornillo: autoperforante #10 x 19 (Ø4,8) + EPDM, para coser solapes.

Función: fijar la chapa a las vigas en el montaje y coser los solapes para que trabaje como diafragma.
Cantidad: en cada valle de los extremos y c/ 450 mm en apoyos intermedios; costura c/ 600 mm.

19 PROTECCIÓN DEL ACERO

ESC. s/ esc.



Función: evitar la corrosión y retrasar la pérdida de resistencia en un incendio (a ~550 °C el acero pierde la mitad).
Nota: chapa y bulones vienen galvanizados; las caras de contacto de uniones y las alas con studs no se pintan.

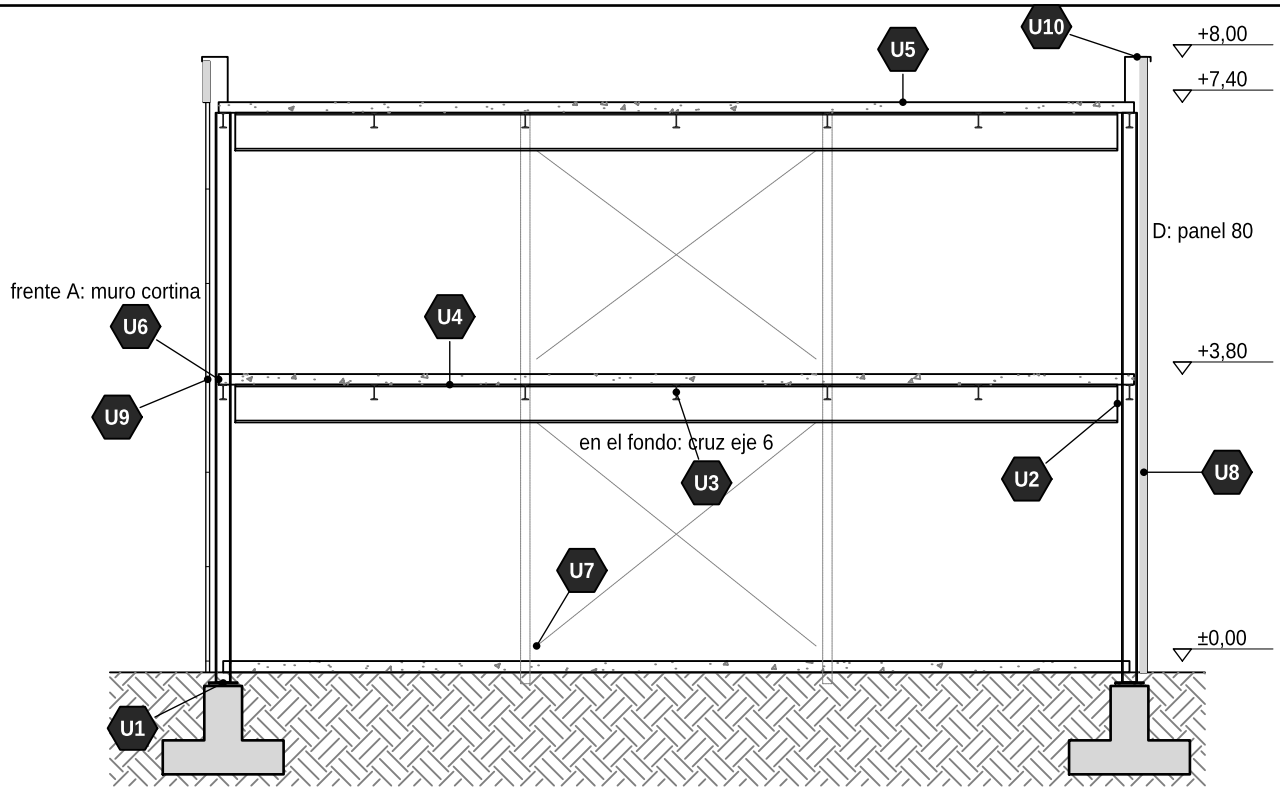
2° JUNTAS Y UNIONES DEL SISTEMA

LÁMINA 07/15

Ubicación de cada encuentro entre elementos (U1 a U10) y su clasificación

1 CORTE TRANSVERSAL CON LAS UNIONES

ESC. 1:100



2 CLASIFICACIÓN DE LAS JUNTAS Y UNIONES

N°	Encuentro	Medio de unión	Tipo	Vínculo / movimiento	Taller / obra	Lám.
U1	Columna - fundación	placa base soldada + 4 pernos M20 + grout	abulonada + húmeda	articulada	taller / obra	08
U2	Viga principal - columna	placa de corte soldada al ala + 4 M20	seca, abulonada	articulada (corte)	taller / obra	08
U3	Viga secundaria - principal	doble ángulo L76 + 2+2 M16	seca, abulonada	articulada	obra	08
U4	Losa - viga (conexión de corte)	studs Ø19 soldados + hormigón	soldada + húmeda	rígida (sección compuesta)	obra	09
U5	Chapa - chapa y chapa - viga	solape + autoperforantes / clavos	seca, mecánica	diafragma	obra	09
U6	Borde de losa - viga de borde	cenefa fijada + hormigón	seca + húmeda	rígida	obra	09
U7	Arriostramiento - columna	cartela soldada + horquilla y pasador	abulonada (pasador)	articulada, solo tracción	taller / obra	09
U8	Panel sándwich - estructura	autoperforante + junta machihembrada	seca + sellado	junta móvil (dilatación)	obra	10
U9	Muro cortina - losa	grapa regulable + bulón en riel	seca, regulable	junta móvil 20 mm por piso	obra	10
U10	Cubierta - parapeto	membrana + babeta + cupertina	junta de estanqueidad	junta móvil sellada	obra	10

3 CONCEPTOS (TEÓRICA DE JUNTAS Y UNIONES)

Unión: vínculo que transmite esfuerzos entre dos elementos (vigas, columnas, losa).
Junta: encuentro con separación que absorbe movimientos (térmicos, cargas, montaje) y debe ser estanca.
Seca: se arma sin agua: bulones, tornillos, clavos, encastres; desmontable y rápida.
Húmeda: con hormigón, grout o mortero: monolítica, necesita fragüe.
Soldada: continuidad del material; en taller (controlada) o en obra (studs).
Articulada: transmite corte, gira libre; la estabilidad la dan los arriostramientos.
Rígida: transmite corte y momento (empotramiento).
Dilatación: el edificio mide 20 m (< 40 m): no lleva junta estructural; los cerramientos sí tienen juntas móviles.

4 ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS UNIONES EN OBRA

1. U1: pernos colados en la base; montaje de columna sobre tuercas de nivelación, aplomado y grout.
2. U2: izado de la viga principal y abulonado a las placas de corte (2 bulones por placa hasta aplomar, luego todos).
3. U3: vigas secundarias y de borde con doble ángulo; U7: cruces con tensor, y recién entonces apriete final.
4. U5: despliegue y fijación de la chapa colaborante; U6: cenefas y tapas de cierre.
5. U4: soldadura de studs, malla, negativos y hormigonado de la losa (la única unión húmeda en altura).
6. Se repite en el nivel de cubierta; luego U8 (panel), U9 (muro cortina) y U10 (cubierta y parapeto).

Control: torque de bulones al 10 %, inspección visual de soldaduras, ensayo de doblado de 1 stud cada 100.

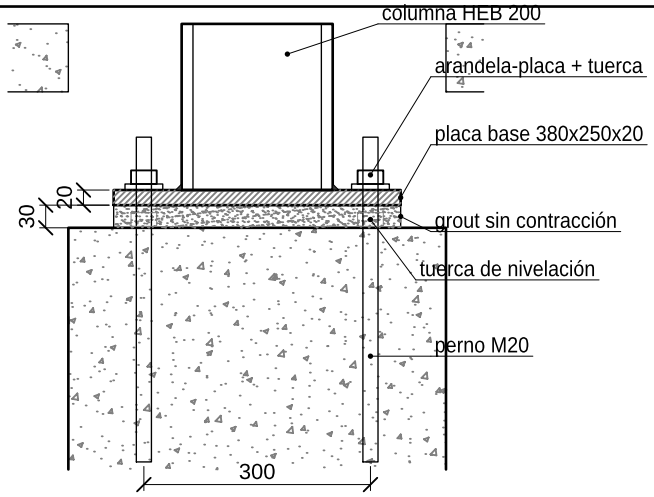
2° UNIONES U1, U2 Y U3

LÁMINA 08/15

Detalles a escala de las uniones estructurales principales (ver ubicación en lámina 07)

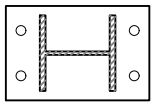
U1 COLUMNA - FUNDACIÓN (PLACA BASE)

ESC. 1:10 / 1:20



CORTE 1:10

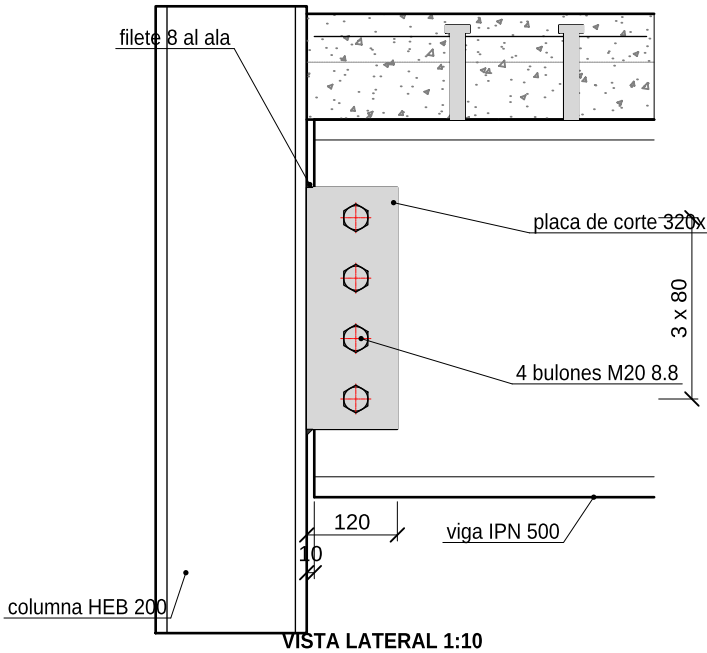
Tipo: unión mixta: abulonada (pernos) + húmeda (grout). Placa soldada en taller, pernos en obra.
Vínculo: articulación: transmite compresión, corte y tracción; el giro lo toman los arriostramientos.
Montaje: tuercas de nivelación a cota; se apoya la columna, se aploma, se ajustan las tuercas y se llena con grout.
Tolerancias: plomo ±1/1000; cota ±5 mm.



PLANTA 1:20

U2 VIGA PRINCIPAL - COLUMNA

ESC. 1:10

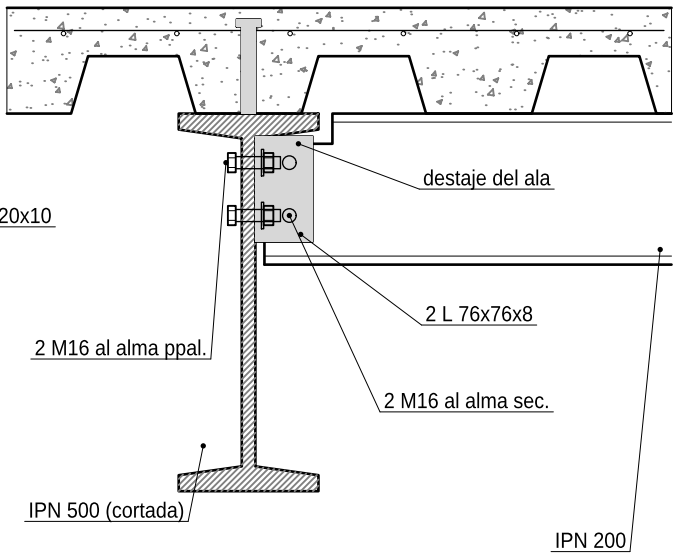


VISTA LATERAL 1:10

Tipo: seca, abulonada; placa soldada en taller (control de calidad) y bulones en obra.
Vínculo: articulada a corte: la placa fina y flexible permite el giro del extremo de la viga.
Montaje: la viga se baja con grúa, se presenta con 2 bulones de montaje y punzón, se aploma y se colocan todos.
Junta: 10 mm entre viga y columna para tolerancia.

U3 VIGA SECUNDARIA - PRINCIPAL

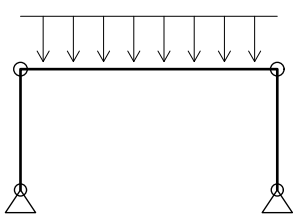
ESC. 1:10



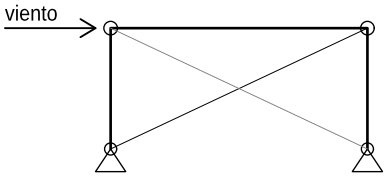
CORTE 1:10

Tipo: seca, abulonada en obra; ángulos abulonados a la secundaria en taller.
Vínculo: articulada (simplemente apoyada): solo transmite corte.
Detalle: destaje del ala superior para quedar enrasada con la principal (la chapa apoya en un solo plano).
Montaje: se izan de a 2 o 3 vigas por eslinga.

F CÓMO TRABAJAN LAS UNIONES (ESQUEMAS S/ ESC.)



Verticales: losa > studs (U4) > secundaria > U3 > principal > U2 > columna > U1 > base.



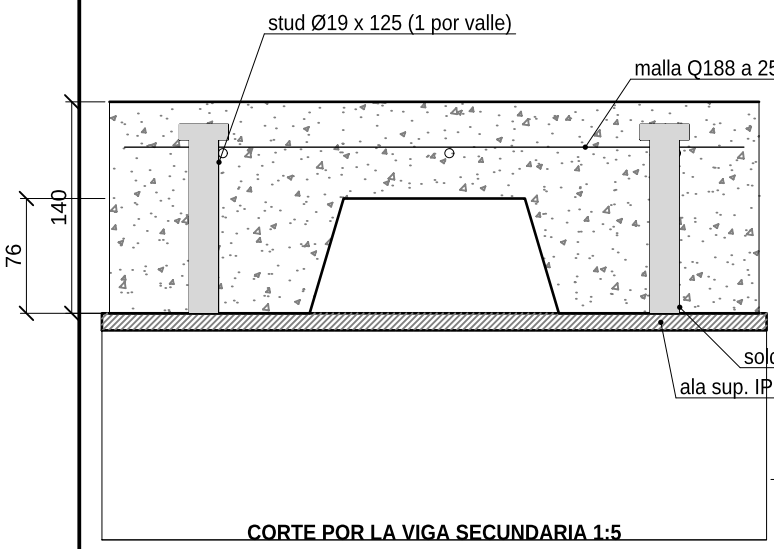
Viento: losa (diafragma) > cruces (U7) > columnas > U1. Sin cruces, el pórtico articulado se cae.

2° UNIONES U4, U5, U6 Y U7

LÁMINA 09/15

Detalles a escala de las uniones del entrepiso y del arriostramiento (ver lámina 07)

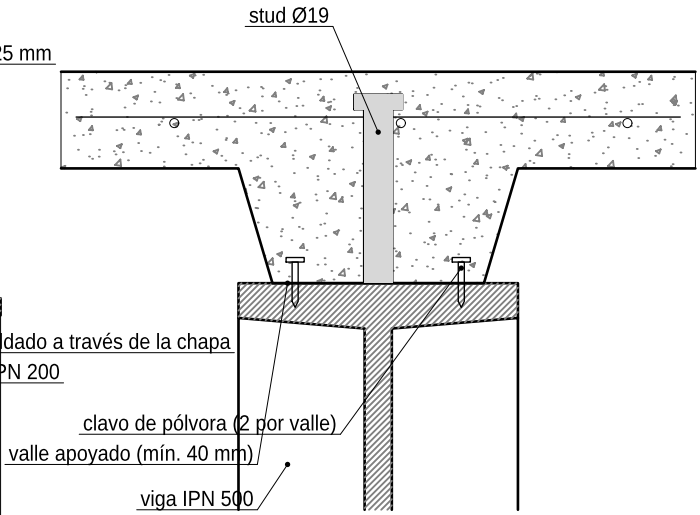
U4 LOSA - VIGA (CONEXIÓN DE CORTE) ESC. 1:5



CORTE POR LA VIGA SECUNDARIA 1:5

Tipo: soldada (stud) + húmeda (hormigón). Es la única unión que se hace en altura con soldadura.
Función: toma el rasante entre losa y viga: ambas trabajan juntas (viga T compuesta), lo que reduce el perfil necesario.
Control: 1 stud cada 100 se dobla a 15° con martillo; no debe fisurarse el cordón.

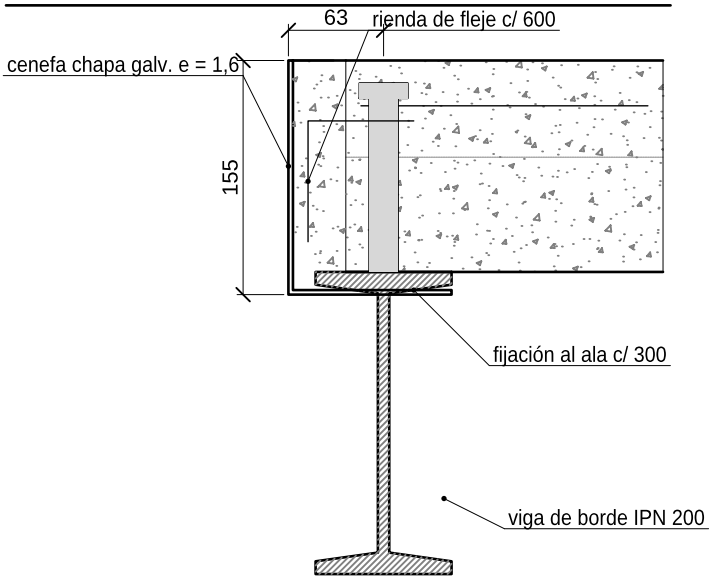
U5 CHAPA - VIGA Y CHAPA - CHAPA ESC. 1:5



CORTE POR LA VIGA PRINCIPAL 1:5

Tipo: seca, mecánica (clavos de pólvora / autoperforantes). Provisoria hasta el hormigonado y luego diafragma.
Chapa - viga: clavo en cada valle en los extremos de chapa; c/ 450 mm en apoyos intermedios.
Chapa - chapa: solape lateral de 1 media onda (macho-hembra) cosido con autoperforante #10 c/ 600 mm; solape de extremo a tope sobre la viga.

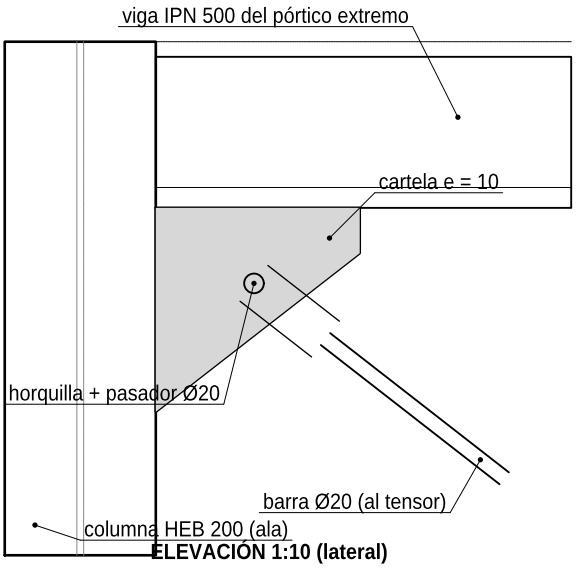
U6 BORDE DE LOSA - VIGA DE BORDE ESC. 1:5



CORTE 1:5 (frente A)

Tipo: seca (cenefa fijada) + húmeda (hormigón que la rellena).
Función: cerrar el encofrado perdido en el perímetro y dejar el canto recto y a plomo para recibir el cerramiento.
Junta: entre losa y muro cortina queda una junta de 20-30 mm que se cierra con barrera cortafuego (ver U9).

U7 ARRIOSTRAMIENTO - NUDO SUPERIOR ESC. 1:10



ELEVACIÓN 1:10 (lateral)

Tipo: cartela soldada en taller + horquilla con pasador en obra (unión de un solo bulón).
Vínculo: articulado; la barra solo trabaja a tracción. El eje de la barra pasa por el nudo columna-viga (sin excentricidad).
Ajuste: con el tensor central, hasta sacar la flecha de la barra.

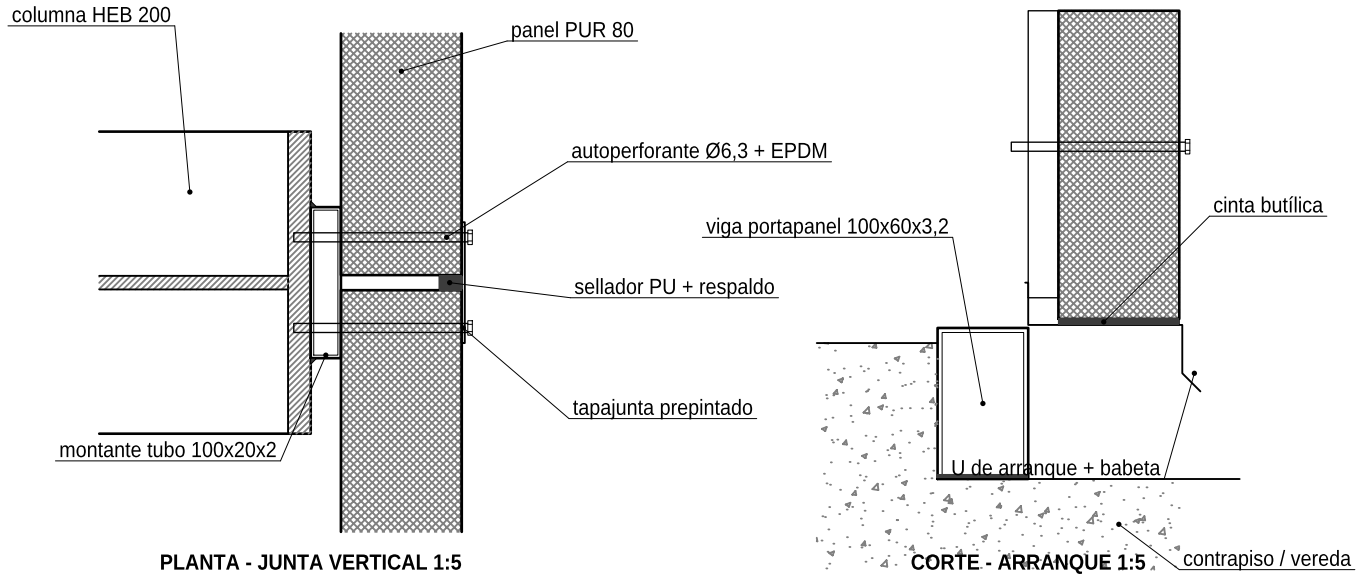
2° UNIONES U8, U9 Y U10

LÁMINA 10/15

Juntas entre los cerramientos (opaco y vidriado) y la estructura de acero (ver lámina 07)

U8 PANEL SÁNDWICH 80 - ESTRUCTURA

ESC. 1:5



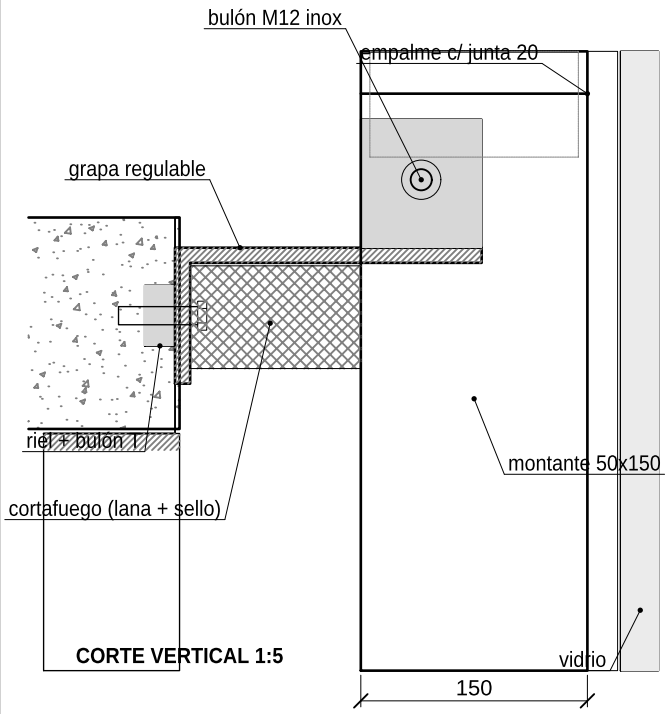
PLANTA - JUNTA VERTICAL 1:5

CORTE - ARRANQUE 1:5

Tipo: seca, atornillada; junta machihembrada entre paneles y junta sellada sobre columnas.
Movimiento: la chapa exterior dilata ~1 mm/m con 50 °C: la junta vertical (10 mm) y el sellador elástico absorben el movimiento.
Fijación: 2 autoperforantes Ø6,3 por panel y apoyo, sin aplastar el núcleo.
Agua: babeta con gotero en el arranque y paneles con el macho hacia arriba.

U9 MURO CORTINA - LOSA (ANCLAJE)

ESC. 1:5

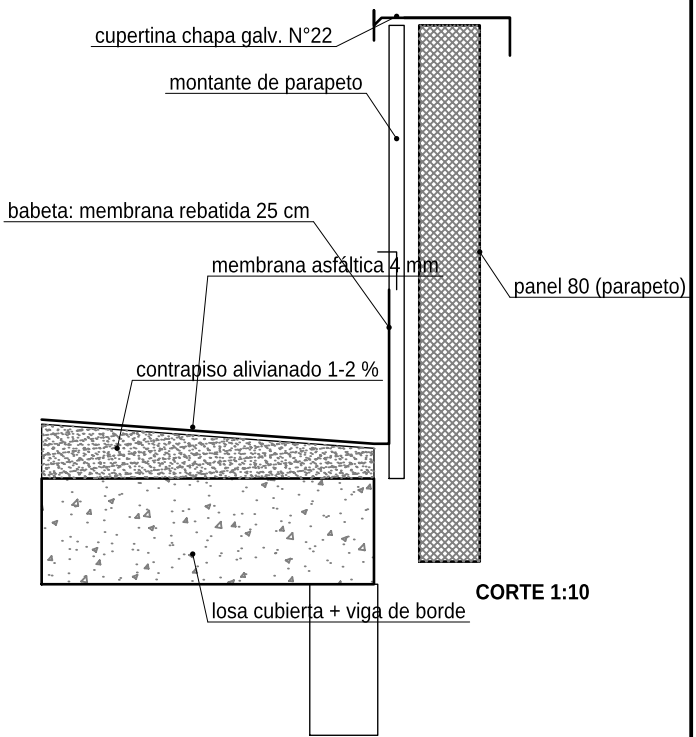


CORTE VERTICAL 1:5

Tipo: seca y regulable en 3 direcciones (riel, agujeros ovalados y suplementos).
Movimiento: el montante cuelga de cada losa; la junta horizontal de 20 mm con manguito absorbe la flecha de la viga y la dilatación.
Fuego / aire: la barrera de lana mineral sellada cierra el hueco losa-muro entre pisos.

J10 CUBIERTA - PARAPETO (FACHADA D)

ESC. 1:10



CORTE 1:10

Tipo: junta de estanqueidad (no estructural): membrana, babeta y cupertina superpuestas.
Movimiento: la babeta queda suelta del panel y la cupertina solapa: absorben dilatación sin fisurar.
Agua: pendiente 1-2 % hacia embudos; la cupertina vuelca hacia la cubierta y gotea afuera.

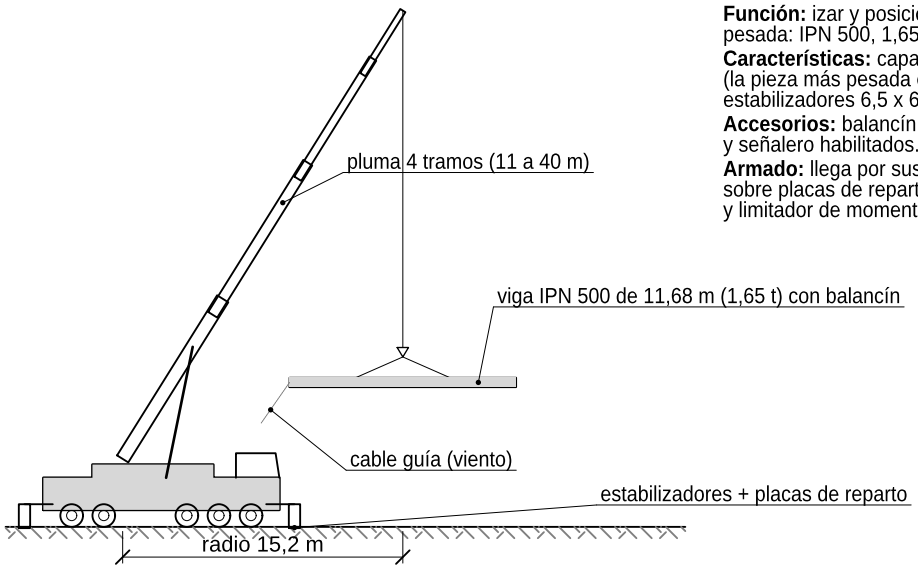
3° MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

LÁMINA 11/15

Equipos para izar, montar, soldar, fijar y anclar los elementos prefabricados de acero

1 GRÚA AUTOPROPULSADA TELESCÓPICA 50 t (HIDRÁULICA)

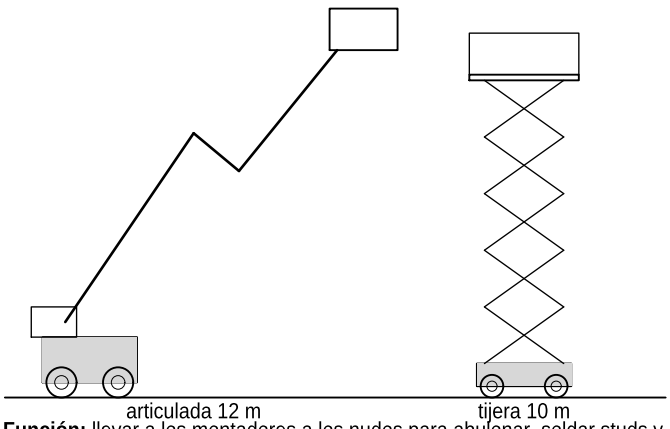
ESC. 1:400



Función: izar y posicionar columnas, vigas principales (pieza más pesada: IPN 500, 1,65 t) y paquetes de chapa; descargar los camiones.
Características: capacidad 50 t a 3 m; con 16 m de radio levanta ~4,5 t (la pieza más pesada es de 1,65 t); 3 ejes, 12,5 x 2,55 m; base de estabilizadores 6,5 x 6,6 m.
Accesorios: balancín, eslingas de faja, grilletes, cables guía; operador y señalero habilitados.
Armado: llega por sus medios; en 30-45 min despliega estabilizadores sobre placas de reparto en suelo compactado y nivela; tabla de cargas y limitador de momento.

2 PLATAFORMAS ELEVADORAS

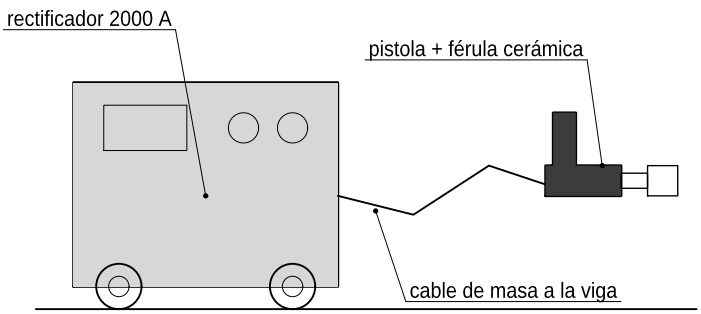
ESC. 1:200



Función: llevar a los montadores a los nudos para abulonar, soldar studs y colocar cerramientos sin andamios.
Uso: articulada (diesel, 4x4) para el exterior y los nudos a +7,40; tijera eléctrica sobre losa o contrapiso; operario con arnés.

3 EQUIPO DE SOLDADURA DE PERNOS

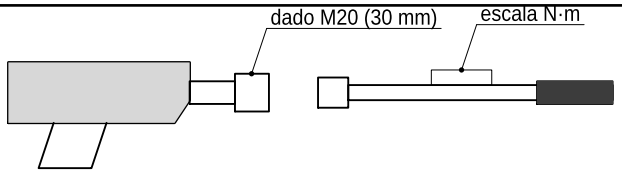
ESC. 1:20



Función: soldar los conectores Ø19 a través de la chapa galvanizada en una descarga de ~1 s (arco con férula).
Uso: requiere alimentación trifásica o grupo electrógeno de 150 kVA; alas sin pintura; 1 operario + ayudante (~400 studs/día).

4 LLAVES DE IMPACTO Y TORQUE

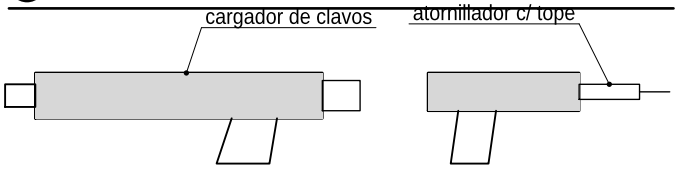
ESC. 1:10



Impacto: neumática o a batería 1/2" - 3/4", 1000 N·m: aprieta los bulones de vigas y columnas.
Torque: de click 100-600 N·m: controla el 10 % de los bulones (M20 ≈ 400 N·m) y la tuerca de los pernos de anclaje.

5 FIJADORA Y ATORNILLADOR

ESC. 1:10



Fijadora: tipo Hilti DX 76: clava la chapa colaborante al ala (1 clavo/2 s); carga de pólvora según espesor del ala; con protección auditiva.
Atornillador: 2500 rpm con tope de profundidad para autoperforantes de costura y de panel.

6 OTROS EQUIPOS DE MONTAJE, MOLDEO Y ANCLAJE

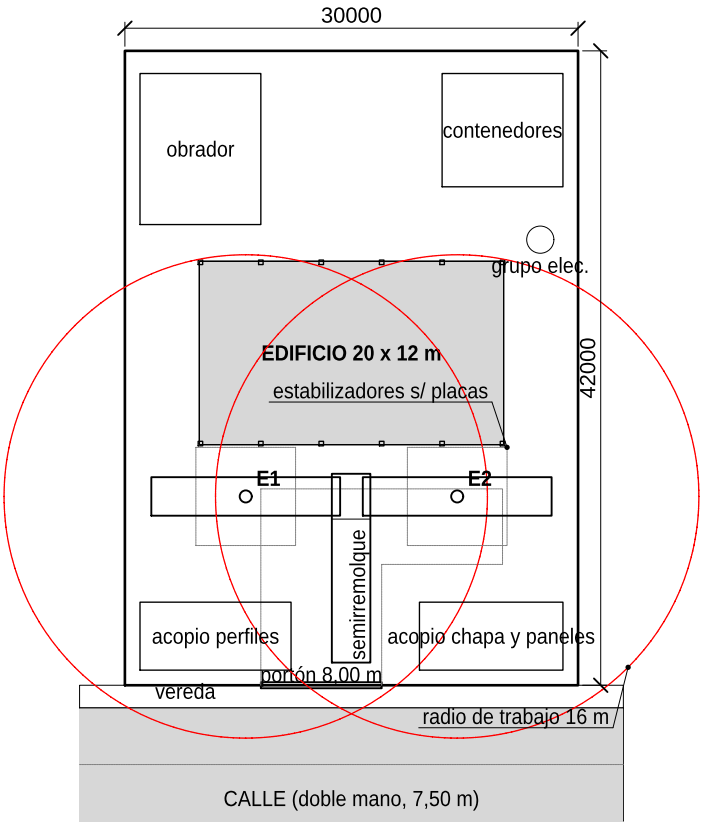
Equipo	Uso	Tarea
Camión semirremolque 12,5 m	traslado de perfiles, chapas y paneles desde el taller	montaje
Autobomba de hormigón con pluma 28 m	hormigonado de las losas colaborantes (moldeo in situ sobre la chapa)	moldeo
Perfiladora / plegadora (en fábrica)	conformado en frío de chapa colaborante, cenefas, babetas y cupertinas	moldeo
Taladro magnético + amoladora	agujeros y ajustes en obra; corte de chapa	montaje
Estación total / nivel láser	replanteo de ejes y pernos; aplomado de columnas	anclaje
Plantilla de pernos + vibrador	posición de los pernos al hormigonar las bases	anclaje
Puntales metálicos regulables	apuntalamiento de la chapa si la luz supera la máxima	moldeo

3° PLANIFICACIÓN DE ALQUILER, ARMADO Y ACCESO

Cómo se organizan los equipos para montar la estructura en seco

1 PLANO DE OBRADOR Y LOGÍSTICA

ESC. 1:500



A ALQUILER

1. Del cronograma se sacan los días de uso de cada equipo (grúa: 6 jornadas en 2 etapas) para no pagar días ociosos.
2. Se piden 2-3 presupuestos a empresas de alquiler: grúa por hora con mínimo de 4-8 h + traslado; plataformas y soldadora por semana o mes.
3. Se reserva con 1-2 semanas de anticipación y se confirma 48 h antes, según el pronóstico (no se iza con viento > 40 km/h).
4. La grúa se alquila con operador habilitado, seguro de responsabilidad civil y tabla de cargas; el señalero lo pone la obra.
5. Se coordina con el taller la entrega de piezas en el orden de montaje (justo a tiempo) para no acopiar de más.

B ARMADO EN OBRA

Grúa: llega por sus medios, se ubica en E1, apoya estabilizadores sobre placas de reparto en suelo compactado (o tosca) y nivela; se verifica radio y carga; zona de exclusión.
Plataformas: llegan en camión con rampa; se cargan baterías; recorren terreno firme y nivelado.
Soldadora: grupo electrógeno de 150 kVA junto al obrador; cables de masa a la viga.

C ACCESO A LA OBRA

Ingreso: portón de 8 m y radio de giro para semirremolque de 12,5 m; calle con permiso municipal de ocupación para las maniobras.
Suelo: playón de tosca compactada (Proctor 95 %) entre portón y edificio, apto 10 t/m² bajo las placas de la grúa.
Interferencias: verificar cables aéreos y árboles; distancia mínima a líneas eléctricas 5 m.

2 CRONOGRAMA DE MONTAJE Y USO DE EQUIPOS (SEMANAS)

Tarea	Equipos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bases, pernos con plantilla y curado	retro + hormigón elaborado	■	■							
Montaje columnas y vigas nivel +3,80	grúa E1/E2 (3 jornadas), plataforma			■						
Chapa, studs, malla y hormigón +3,80	soldadora, fijadora, autobomba				■					
Montaje vigas nivel +7,40 y cruces	grúa E1/E2 (3 jornadas), plataforma					■				
Chapa, studs y hormigón cubierta	soldadora, fijadora, autobomba						■			
Panel sándwich y muro cortina	plataformas articulada y tijera							■	■	
Cubierta, sellados y pintura final	plataforma tijera								■	■

Seguridad: plan de izaje firmado por responsable técnico; zona de exclusión bajo la carga; arnés y línea de vida en altura; no se trabaja con lluvia ni viento fuerte.

3 PLANILLA DE ALQUILER DE EQUIPOS

Equipo	Modalidad	Período	Requisitos
Grúa telescópica 50 t	por hora (mín. 8 h) + traslado	6 jornadas (sem. 3 y 5)	con operador; seguro RC; plan de izaje
Plataforma articulada 12 m	por semana / mes	sem. 3 a 8	operario capacitado; arnés
Plataforma tijera 10 m	por semana	sem. 7 a 9	piso firme y nivelado
Soldadora de pernos + grupo 150 kVA	por semana	sem. 4 y 6	soldador calificado; combustible
Fijadora a pólvora + clavos	por día o compra de insumos	sem. 4 y 6	registro de cartuchos; EPP
Autobomba de hormigón	por servicio (m³ + traslado)	2 servicios	acceso del mixer; programación con la hormigonera
Llaves de impacto y torque	propias de la empresa montadora	sem. 3 a 6	calibración vigente de la llave de torque

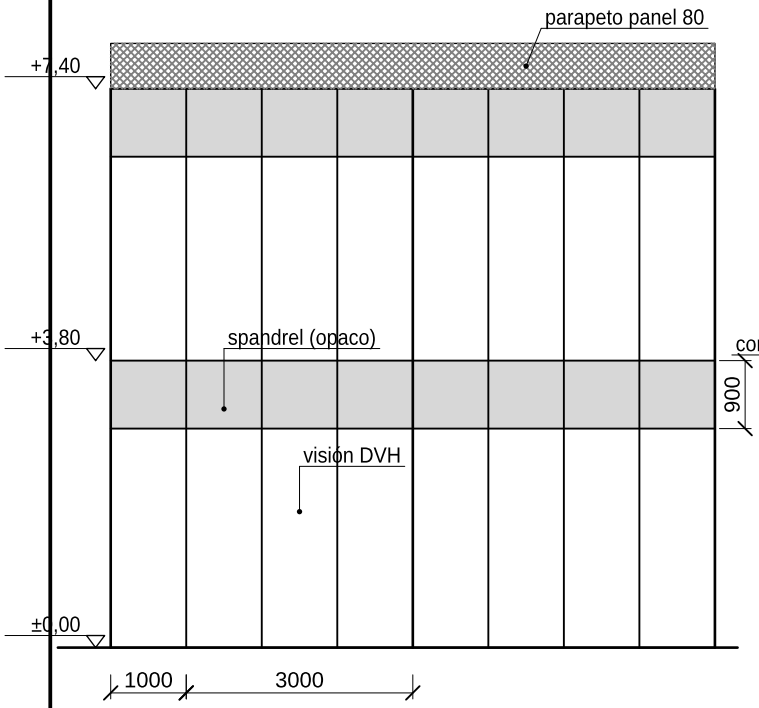
4° MURO EXTERIOR VIDRIADO: MURO CORTINA (CW)

LÁMINA 13/15

Sistema stick de aluminio (montantes + travesaños armados en obra) colgado de las losas - frente A

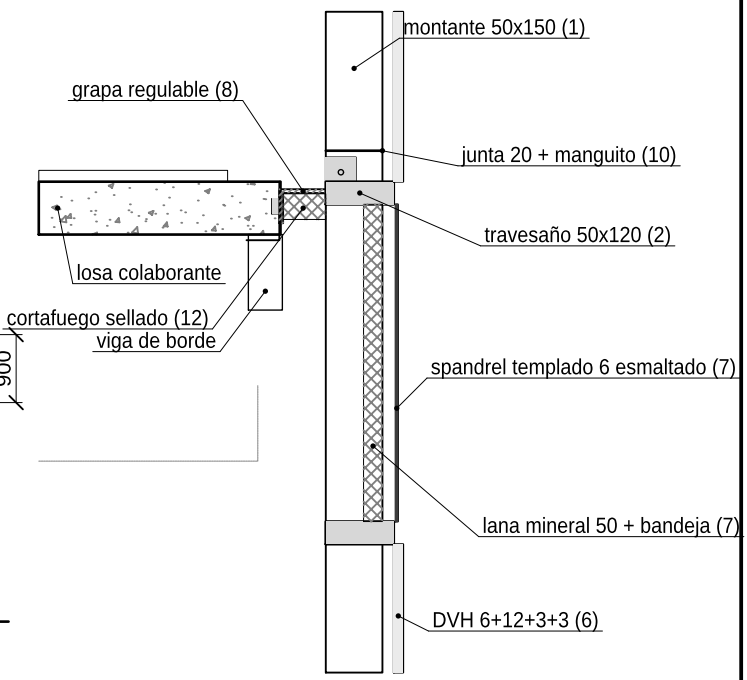
1 ELEVACIÓN PARCIAL (EJES 1 A 3)

ESC. 1:100



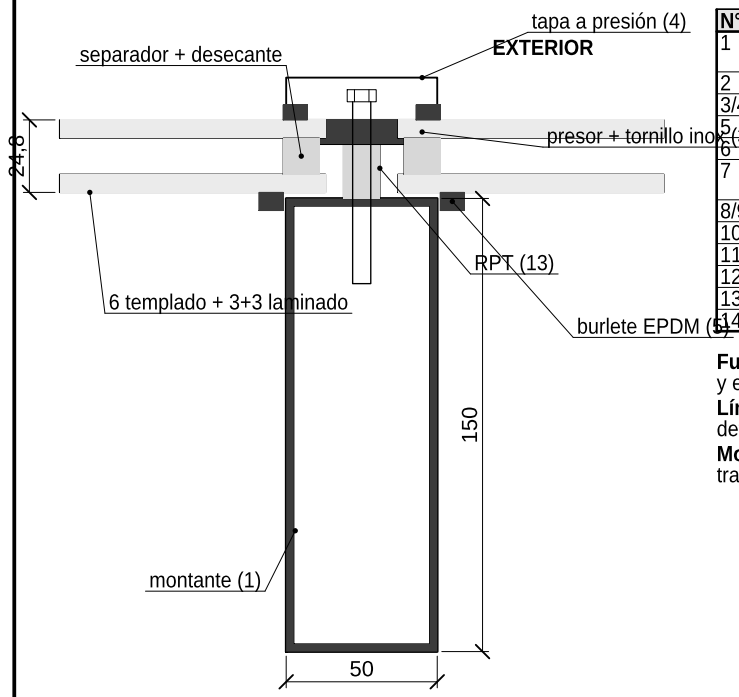
2 CORTE VERTICAL POR LOSA

ESC. 1:20



3 CORTE HORIZONTAL POR MONTANTE

ESC. 1:2,5



4 ELEMENTOS DEL SISTEMA

N°	Pieza	Medidas / especificación
1	Montante	alum. 6063-T6, 50x150, c/ 1,00 m, colgado de cada losa
2	Travesaño	alum. 50x120, a +0,90 (spandrel) y en cada losa
3/4	Presor y tapa	alum. extruido; tornillo inox c/ 250; anodizado
5	Burletes	EPDM; drenaje y ventilación por travesaños
6	DVH visión	6 templado + 12 aire + 3+3 laminado PVB; U ≈ 2,8
7	Spandrel	templado 6 esmaltado + lana mineral 50 + bandeja galv.
8/9	Anclaje	grapa acero galv. regulable 3D + riel y bulón T M12
10	Empalme	manguito de alum.; junta 20 mm por piso
11	Calzos	EPDM dureza 80, 2 por vidrio a L/4
12	Cortafuego	lana mineral 100 kg/m³ + sellador intumescente
13	RPT	aislador de poliamida entre montante y presor
14	Sellados	silicona neutra en perímetros y babetas

Función: cerramiento liviano y transparente que no carga: solo recibe su peso y el viento y los lleva a las losas.

Límites: módulo 0,90-1,50 m; altura de montante = 1 piso (máx. ~4,50 m); deformación por viento L/175; tolerancia ±2 mm.

Montaje: desde plataforma articulada, piso por piso: grapas, montantes, travesaños, vidrios sobre calzos, presores, tapas y sellados.

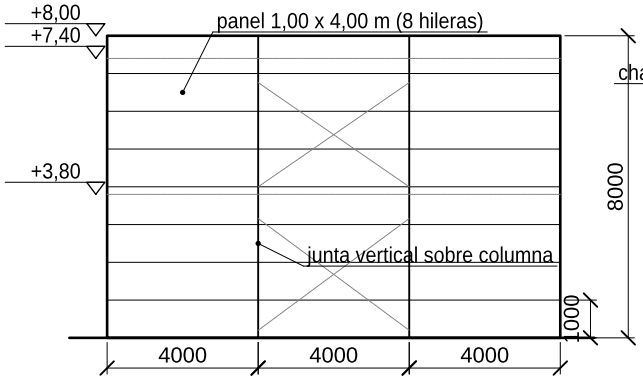
Ventajas: transparencia y luz natural; liviano (~45 kg/m²); se monta en seco desde afuera; modulación precisa sobre la estructura metálica.

Desventajas: costo alto; ganancia solar y pérdidas de calor (U 2,8 frente a 0,27 del panel); mantenimiento de sellados y limpieza.

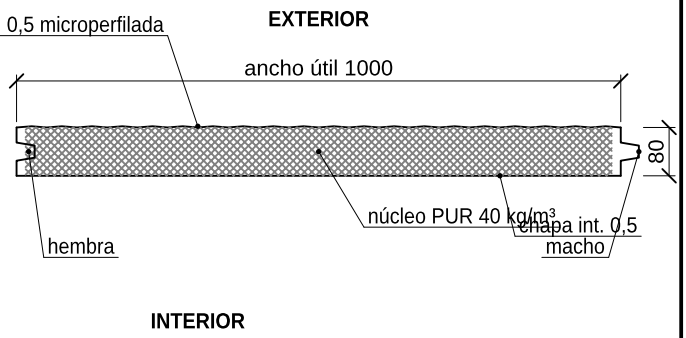
4° MURO EXTERIOR OPACO: PANEL SÁNDWICH (INTEGRAL) LÁMINA 14/15

Panel metálico autoportante con núcleo aislante, colocado horizontal entre columnas - laterales y contrafrente

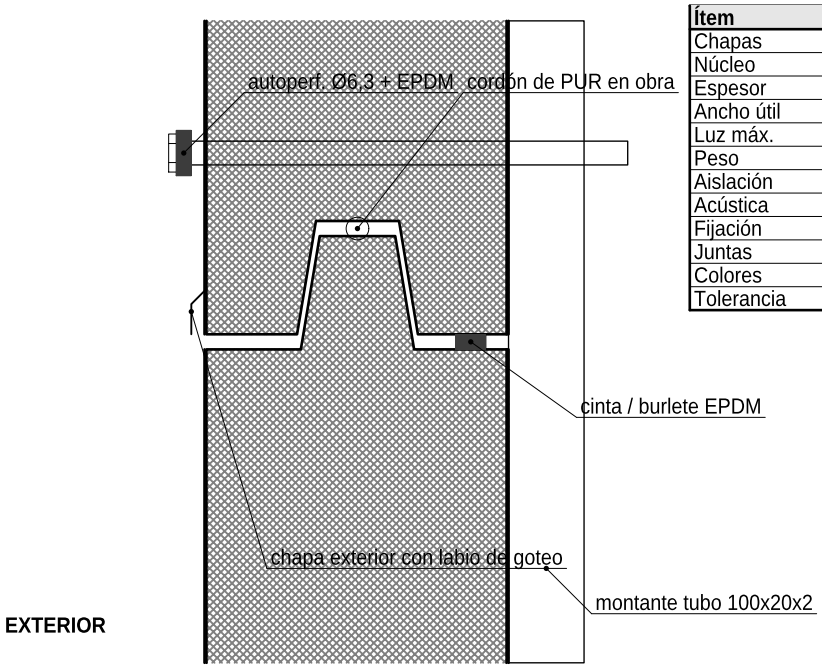
1 ELEVACIÓN LATERAL (EJE 1) ESC. 1:200



2 SECCIÓN DE UN PANEL (TRANSVERSAL) ESC. 1:12,5



3 JUNTA HORIZONTAL MACHIHEMBRADA ESC. 1:2



4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Ítem	Valor
Chapas	acero galv. Z275 prepintado e = 0,5 mm; poliéster 25 µm
Núcleo	poliuretano inyectado PUR 40 kg/m³ (opción PIR por fuego)
Espesor	80 mm (hay 30 a 150 mm)
Ancho útil	1,00 m; largo a medida hasta 12 m (adoptado 4,00 m)
Luz máx.	4,50 m entre apoyos con viento 100 kg/m²
Peso	≈ 11 kg/m²
Aislación	λ 0,022 W/m·K -> U ≈ 0,27 W/m²·K
Acústica	Rw ≈ 25 dB
Fijación	2 autoperforantes Ø6,3 + EPDM por panel y apoyo
Juntas	machihembrada horiz.; vertical 10 mm sellada + tapajunta
Colores	carta RAL; film protector que se retira al final
Tolerancia	espesor ±2 mm; largo ±5 mm

5 MONTAJE Y FUNCIÓN

1. Nivelar y anclar la viga portapanel a la fundación.
2. Soldar los montantes 100x20 a las alas de las columnas.
3. Fijar el perfil U de arranque con babeta y la cinta butílica.
4. Montar de abajo hacia arriba, macho arriba, con ventosa/pinza.
5. Fijar cada panel en cada apoyo con 2 tornillos sin aplastar el núcleo.
6. Sellar juntas verticales, tapajuntas, cupertina; retirar el film.

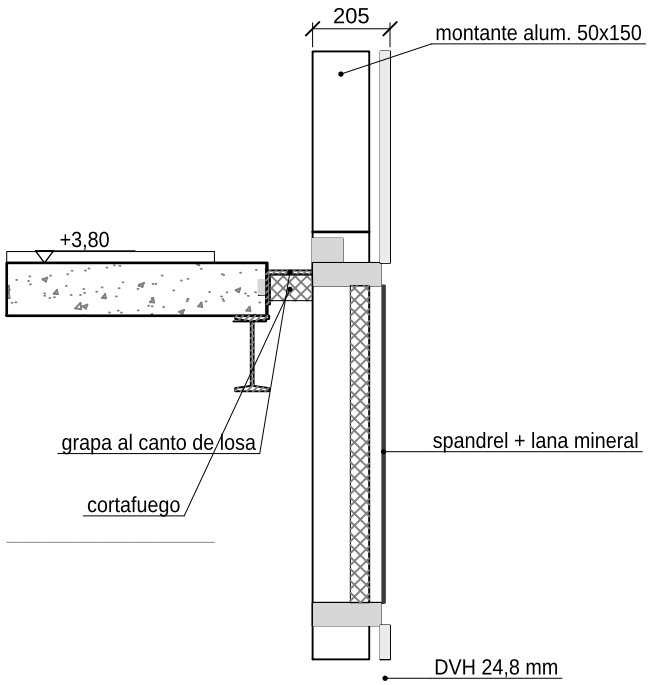
Función: cerramiento integral: en una sola pieza resuelve terminación exterior, aislación térmica, barrera de vapor y terminación interior.
Ventajas: liviano, rápido (≈ 150 m²/día por cuadrilla), muy aislante, montaje en seco.
Desventajas: opaco; sensible a golpes; PUR combustible (usar PIR o lana mineral si se exige fuego).

4° COMPARACIÓN: VIDRIADO (CW) vs. OPACO (PANEL)

Los dos cerramientos dibujados a la misma escala frente a la losa de entrepiso (+3,80)

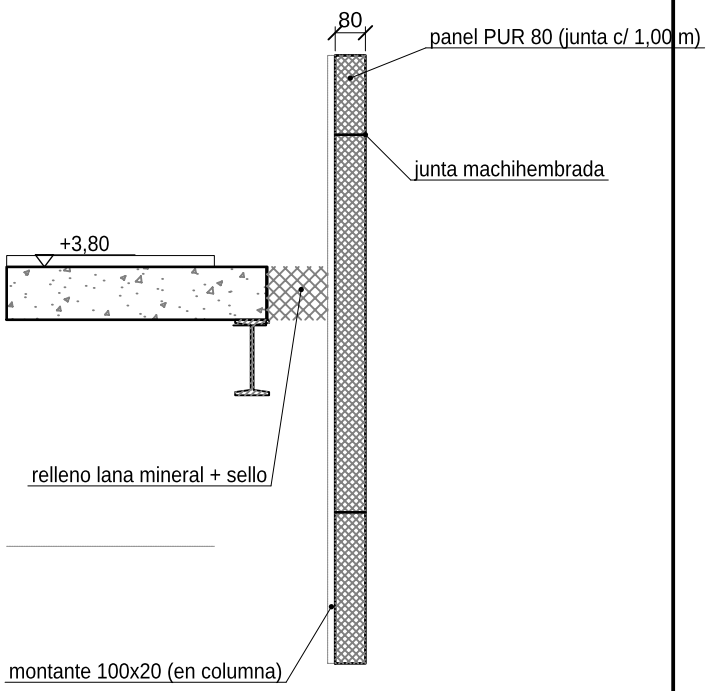
A VIDRIADO: MURO CORTINA STICK

ESC. 1:20



B OPACO: PANEL SÁNDWICH 80

ESC. 1:20



1 CUADRO COMPARATIVO

Característica	A - Muro cortina	B - Panel sándwich
Tipo	semi-industrializado: perfiles y vidrios armados en obra	integral, industrializado: llega terminado
Ubicación en el edificio	frente A (20,00 x 7,40 m), acceso y vidriera	laterales, contrafrente y parapeto
Espesor total	≈ 205 mm (montante 150 + vidrio)	80 mm
Peso	≈ 45 kg/m²	≈ 11 kg/m²
Transmitancia U	2,8 W/m²K (visión) / 0,6 (spandrel)	0,27 W/m²K
Aislación acústica	Rw ≈ 35 dB (laminado)	Rw ≈ 25 dB
Luz y visuales	total	nula
Apoyo en la estructura	cuelga de cada losa: grapas c/ 1,00 m	montantes en columnas c/ 4,00 m + portapanel
Juntas y movimientos	junta 20 mm por piso + burletes; drenada	machihembrada + vertical sellada 10 mm
Fuego	barrera cortafuego en cada losa	PUR combustible (usar PIR o lana mineral)
Montaje	≈ 15-20 m²/día; plataforma articulada	≈ 150 m²/día; plataforma o grúa
Costo relativo	alto (≈ 4 a 5 veces)	bajo (1)
Mantenimiento	limpieza; sellados c/ 10-15 años	lavado; repintado c/ 15-20 años

2 JUSTIFICACIÓN DEL USO Y LA ELECCIÓN

Muro cortina en el frente: es la cara pública (acceso y vidriera); da luz natural a la planta libre de 12 m de profundidad y muestra la estructura de grandes luces. El sistema stick se adapta a la modulación de 4,00 m de los pórticos (4 módulos de 1,00 m) y se cuelga de las losas, sin cargar.

Compatibilidad: ambos se montan en seco, igual que la estructura; las juntas móviles absorben las flechas de las vigas y la dilatación del acero.

Panel en laterales y contrafrente: fachadas sin vistas importantes; el panel aísla 10 veces más que el vidrio, pesa 4 veces menos (menos carga en vigas y fundaciones), es barato y se coloca muy rápido.

Resultado: se combina lo mejor de cada uno: transparencia donde hace falta y eficiencia térmica y económica en el resto (≈ 75 % de la envolvente es opaca).

3 MATRIZ DE DECISIÓN POR FACHADA (1 = malo, 5 = muy bueno; peso según la fachada)

Criterio	CW	Panel	Peso frente	Peso lat./contraf.	Frente CW	Frente panel	Lat. CW	Lat. panel
Luz natural y visuales	5	1	3	1	15	3	5	1
Aislación térmica	2	5	1	3	2	5	6	15
Peso sobre la estructura	2	5	1	2	2	5	4	10
Costo	1	5	1	3	1	5	3	15
Velocidad de montaje	2	5	1	2	2	5	4	10
Mantenimiento	2	4	1	2	2	4	4	8
Imagen / representatividad	5	2	3	1	15	6	5	2
TOTAL					39	33	31	61

Resultado: en el frente gana el muro cortina (39 contra 33) porque pesan la luz y la imagen; en laterales y contrafrente gana el panel (61 contra 31) por aislación, costo y velocidad.